

Materia: Mecánica de Fluidos Computacional	Código: 30.14
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 7/4/2023 14:46:29	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Difusión y convección. Discretización. Diferencias Finitas. Volúmenes finitos. Condiciones de borde. Modelos de Turbulencia.

➤ Presentación de la materia:

El curso aborda los fundamentos necesarios la resolución de problemas de mecánica de fluidos por medios computacionales. El curso se centra en el método de volúmenes finitos como herramienta fundamental y abarca desde la programación del método hasta el uso de software de aplicación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Elaborar modelos flujos internos y externos en condiciones de trabajo. Establecer el nivel de error del modelo computacional y ser capaz implementar mejoras para reducir el mismo. Comprender el método de volúmenes finitos aplicado al modelado de flujos y transporte.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Revisión de Mecánica de Fluidos	Ecuaciones de la mecánica de fluidos. Modelos simplificados para tratamiento de flujos.
Volumenes finitos	Clasificación de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales. Discretización. Propiedades. Integración de superficies y volúmenes. Número de Peclet y Courant
Transporte de cantidad de movimiento	Ecuaciones de Navier Stokes promediadas Acoplamiento presión velocidad Algoritmo SIMPLE Algoritmo PISO
Aplicaciones	Introducción a Linux Uso de OpenFOAM - Malladores - Posprocesadores Generación de Mallas Casos de estudio
Temas avanzados	Tubulencia Grillas complejas Flujos compresibles

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa con resolución de problemas y aplicaciones prácticas de modelado. En la clase práctica se revisará la teoría y se instruirá al alumno en el uso del software y técnicas de modelado para resolución de casos y programación de esquemas.

El alumnos dispondrá de guías para aprender el manejo del software Linux / Matlab / OpenFOAM.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Transporte en una cavidad	Desarrollo de un algoritmo de transporte en condiciones de campo de velocidades conocido.
Flujo de Poiseuille	Desarrollar una malla y un modelo para calcular el flujo de Poiseuille.
Flujo en un perfil NACA	Desarrollar una malla y un modelo para calcular el flujo en torno un perfil alar y determinar el Drag y el Lift del mismo y comparar con soluciones de la literatura.
Calle de Torbellinos	Obtener los distintos regímenes de flujo para una calle de torbellinos de von Karman y comparar con soluciones de la literatura.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones Códigos para resolución de problemas de ejemplos

Resolución de problemas de casos prácticos Software de programación (Matlab) Software de aplicación (OpenFOAM)

Software Matlab / OpenFOAM

Guías de uso de software Linux / Matlab / OpenFOAM.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

Durante la cursada se exigirá la presentación de 4 informes técnicos referidos a las Actividades de la materia. Se formarán equipos de hasta 2 miembros sin excepción. El informe será calificado sobre: orden y presentación (30P), resultados (50p) y conclusiones (20p). Contenido mínimo del informe: Título, Objetivo, Método, Hipótesis, Resultados y Conclusiones. Al momento de la entrega del Informe los alumnos serán indagados sobre los aspectos teóricos del tema del informe de manera individual y recibirán una nota de concepto sobre el Informe.

Como complemento se exigirá la corrección de 4 Informes Técnicos realizados por otros estudiantes que deberán ser calificados.

Examen Final:

El examen final consistirá en la resolución de un problema a desarrollar. El problema deberá presentarse en una exposición oral de 15 min de duración donde el alumno deberá desarrollar el problema propuesto y fundamentar la validez de la solución obtenida. Es responsabilidad del alumno demostrar la validez de los resultados obtenidos.

Requisitos de aprobación:

Cursada:

La nota de cursada resultará del puntaje obtenido en los Informes Técnicos (obtenido como suma de los informes y las correcciones /4) y de la calificación de concepto de los interrogatorios.

Para aprobar el alumno deberá sumar 300 puntos considerando la suma de los puntajes obtenidos por los Informes Técnicos, las correcciones de Informes Técnicos.

Los Informes Técnicos que no sean entregados en fecha se considerarán nulos. No se recibirán Informes Técnicos con posterioridad a la fecha de entrega. La Corrección del Informe Técnico seguirá el mismo criterio.

Examen Final:

Aprobar el examen final. En caso de reprobación el examen final, el alumno recibirá otro problema a desarrollar para el siguiente examen. De acuerdo con la reglamentación del ITBA, se permitirá al alumno presentarse solamente en 3 llamados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Moukalled, F., Mangani, L., Darwish, M., The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics, Springer 2016.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Versteeg H., Malalasekera W., An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Pearson 2007

2	Anderson J., Computational Fluid Dynamics, McGraw Hill Series in Mechanical Engineering 1995
3	Ferziger Peric - Computational Methods for Fluid Dynamics, 3rd Ed - 2002
4	Biringen, Sedat, Chow, Chuen-Yen, An Introduction to Computational Fluid Mechanics by Example, Wiley 2011